PRAKTIKUM BASIS DATA

TUGAS PENDAHULUAN

MODUL 6

Disusun Oleh:

Muhammad Restu Aditya (103122400022)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

1. **Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery!***

No.
Date

103122400022

1. Definisi Subquery

Subquery adalah query (perintah SQL) yang berada didalam query lain (utama). Biasanya digunakan untuk mengambil data tambahan sebagai syarat atau pembanding dalam queri utama.

Tipe- tipe subquery :

a. SINGLE ROW SUBQUERY

Menghasilkan satu baris data saja.

Operatornya biasanya =, <, >

b. MULTIPLE ROW SUBQUERY

Menghasikan lebih dari satu baris.

Operatornya : IN, ANY, ALL

c. MULTIPLE COLUMN SUBQUERY

Menghasilkan lebih dari satu kolom.

Biasanya untuk membandingkan beberapa kolom.

d. CORRELATED SUBQUERY

Subquery yang bergantung pada query utama.

Dieksekusi berulang untuk setiap baris dari query utama

e. NON - CORRELATED SUBQUERY

Subquery yang tidak bergantung pada query utama.

Dieksukusi sekali. lalu hasilnya digunakan oleh query utama.

103122400022.

2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*?

No.
Date

103122400022

2. Hal - Hal yang harus diperhatikan dalam Subquery

a. Jenis data harus sesuai
Data dari subquery harus cocok dengan yang dibandingkan diquery utama.

b. Jumlah hasil (row)
Pastikan operator sesuai (misal : = untuk 1 data, IN untuk banyak data)

c. Gunakan Operator yang tepat
Seperti IN, EXISTS, ANY, ALL sesuai kebutuhan

d. Performa Query
Subquery bisa memperlambat jika terlalu kompleks.

e. Penempatan Subquery
Bisa di SELECT, FROM atau WHERE, pastikan sesuai tujuan.

f. Hindari subquery berlebihan
Gunakan JOIN jika lebih efisien.

103122400022.

3. **Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI TABEL)**

FILM_103122400022

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	JUDUL	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	SINOPSIS	VARCHAR2(1000 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	TAHUN	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)
5	DURASI	NUMBER	Yes	(null)	5	(null)

INVENTORI_103122400022

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NOMOR_KURSI	VARCHAR2(5 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)

JADWAL_103122400022

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Index

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	PERIODE_START	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	PERIODE_END	DATE	Yes	(null)	5	(null)

MEMBER_103122400022

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	NAMA	VARCHAR2(255 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NO_HP	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	EMAIL	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
5	TGL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	5	(null)

THEATER_103122400022

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexe

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	KELAS	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	HARGA	NUMBER	No	(null)	3	(null)
4	KAPASITAS	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)

TRANSAKSI_103122400022

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	KODE_PEMESANAN	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	4	(null)
5	TANGGAL	DATE	No	(null)	5	(null)
6	STATUS	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	6	(null)

4. **Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut !**

Query

Worksheet | Query Builder

```
SELECT
    F.JUDUL || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' || F.DURASI
    ' Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu ' ||
    (SELECT MIN(FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, M.TGL_LAHIR) / 12))
     FROM MEMBER_103122400022 M
     JOIN TRANSAKSI_103122400022 T ON M.ID_MEMBER = T.ID_MEMBER
     JOIN JADWAL_103122400022 J ON T.ID_JADWAL = J.ID_JADWAL
     WHERE J.ID_FILM = F.ID_FILM) || ' Tahun' AS KETERANGAN
FROM FILM_103122400022 F
WHERE F.DURASI = (SELECT MIN(DURASI) FROM FILM_103122400022);
```

Output

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.294 seconds

	KETERANGAN
1	Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu

5. **Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan *Join on*.**

Query

Worksheet | Query Builder

```
SELECT
    TH.ID_THEATER AS NOMOR_TEATER,
    TH.KELAS,
    COUNT(J.ID_JADWAL) AS TOTAL_PEMAKAIAN
FROM THEATER_103122400022 TH
JOIN JADWAL_103122400022 J
    ON TH.ID_THEATER = J.ID_THEATER
GROUP BY TH.ID_THEATER, TH.KELAS
HAVING COUNT(J.ID_JADWAL) = (
    SELECT MAX(COUNT(ID_JADWAL))
    FROM JADWAL_103122400022
    GROUP BY ID_THEATER
);
```

Output

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.095 seconds

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	5